

Lehrziele:

- Einfache Schleifen

Aufgabenstellung

Das Programm berechnet die Fibonacci Zahlenreihe.

$$f(1) = 1$$

$$f(2) = 1$$

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$$

Für die Berechnung siehe <https://de.wikipedia.org/wiki/Fibonacci-Folge>

Der Benutzer gibt einen Ganzzahl-Wert ein. Anschließend berechnet das Programm die Fibonacci Reihe in einer Schleife so lange, bis der die Fibonacci Zahl größer als der eingegebene Wert ist.

Die Ausgabe des Programms soll/kann wie folgt aussehen:

```
Please enter start value [1..], 0 for exit: 1
Next fibonacci after 1 => 2
Please enter start value [1..], 0 for exit: 2
Next fibonacci after 2 => 3
Please enter start value [1..], 0 for exit: 3
Next fibonacci after 3 => 5
Please enter start value [1..], 0 for exit: 4
Next fibonacci after 4 => 5
Please enter start value [1..], 0 for exit: 5
Next fibonacci after 5 => 8
Please enter start value [1..], 0 for exit: 6
Next fibonacci after 6 => 8
Please enter start value [1..], 0 for exit: 7
Next fibonacci after 7 => 8
Please enter start value [1..], 0 for exit: 8
Next fibonacci after 8 => 13
Please enter start value [1..], 0 for exit: 9
Next fibonacci after 9 => 13
Please enter start value [1..], 0 for exit: 0
```

Zusatzaufgaben

Zusätzlich zur Fibonacci Zahl (den Wert) wird das n - aus f(n) – ausgegeben.